

Laboratorio di Programmazione

Lezione 7: Esercizio Finale

Siano S e T due stringhe. Un *allineamento* di S e T è identificato da un indice i nell'intervallo $\{0 \dots, \text{len}(S) - 1\}$. Intuitivamente, i identifica lo “spostamento a destra” di i posizioni della seconda stringa, T , in modo che $T[0]$ sia allineato con $S[i]$. Consideriamo per esempio:

$S = \text{GCTAGCTAGCTGATGCATGCATGCATG}$

$T = \text{CGCTTATACAT}$

L'allineamento $i = 7$ è il seguente:

```
GCTAGCTAGCTGATGCATGCATGCATG
      CGCTTATACAT
```

Le *parti allineate* sono le sottostringhe di S, T che sono “sovrapposte”. Nel caso sopra le parti allineate sono queste (i trattini indicano le altre posizioni):

```
-----AGCTGATGCAT-----
      CGCTTATACAT
```

Il *punteggio* di un allineamento è $\frac{m}{n}$, dove m è il numero di posizioni in cui le parti allineate hanno lo stesso simbolo, ed n è la lunghezza delle parti allineate. Nel caso sopra $m = 8$ ed $n = 11$ e quindi il punteggio è $8/11 \simeq 0.7273$.

Scrivete un programma che legge da standard input S, T e trova l'allineamento che massimizza il punteggio. A tale scopo implementate le seguenti funzioni che, rispettivamente, stampano e calcolano il punteggio dell'allineamento i di S e T :

- `StampaAllineamento(S, T string, i int)`
- `Punteggio(S, T string, i int) float64`

Esempio d'esecuzione:

```
% go run allinea.go
Prima sequenza: abcde
Seconda sequenza: bcdef
abcde
bcd
Punteggio: 1
```

```
% go run allinea.go
Prima sequenza: abcde
Seconda sequenza: ab*de
abcde
ab*de
Punteggio: 0.8
```

```
% go run allinea.go
Prima sequenza: abcde
Seconda sequenza: bcaef
abcde
bcaef
Punteggio: 0.75
```

```
Prima sequenza: GCTAGCTAGCTGATGCATGCATGCATG
Seconda sequenza: CGCTTATACAT
GCTAGCTAGCTGATGCATGCATGCATG
CGCTTATACAT
Punteggio: 0.7272727272727273
```

```
% go run allinea.go
Prima sequenza: GCTAGCTAGCTGATGCATGCATGCATG
Seconda sequenza: GTCAGTCGATGCATGCATGCATGCTAGC
GCTAGCTAGCTGATGCATGCATGCATG
GTCAGTCGATGCATGCATGCATGCATGCTAGC
Punteggio: 0.8260869565217391
```